

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Commitment and Reveal Card Dealing Engine

Official Technical Specification v1.0

1. Purpose

The **Commitment and Reveal Card Dealing Engine** is the cryptographic component of the **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** protocol responsible for assigning each player's private cards through a **Commit-Reveal** scheme, ensuring that only the legitimate owner of a commitment can view their cards until the protocol authorizes their disclosure.

This mechanism eliminates the need to trust a centralized server for card distribution and transforms the entire process into a cryptographically verifiable operation.

2. Objectives

The primary objectives of this engine are:

- Securely distribute private cards.
 - Associate each hand exclusively with a signed cryptographic commitment.
 - Ensure that only the owner of the commitment can view their cards.
 - Prevent any participant from viewing another player's cards before the authorized reveal.
 - Maintain verifiable cryptographic evidence throughout the entire hand.
 - Allow card revelation only when authorized by the protocol rules.
-

3. Operating Principle

At the beginning of each hand, the protocol cryptographically generates the private cards assigned to every player.

These cards are never transmitted across the network as visible information.

Instead, they are encapsulated within a cryptographic commitment digitally signed by the player's wallet.

The commitment signature becomes the sole valid cryptographic link between the player and their private cards.

From that moment onward, the cards remain hidden from every other participant in the protocol.

4. Card-to-Commitment Association

Each set of private cards is associated exclusively with the digital signature of the commitment generated by the player's wallet.

As a result:

- Only that signature can prove ownership of the cards.
- Only that wallet can access their contents.
- No other node can view the player's private cards.
- The cards cannot be reassigned or modified without completely invalidating the cryptographic commitment.

This relationship between the cards and the commitment signature remains immutable throughout the entire hand.

5. Private Card Visualization

Once the commitment has been signed, the cards can only be viewed by their legitimate owner through the **Viewer Engine**, which will be specified in a separate technical document.

The Viewer Engine verifies the cryptographic identity associated with the commitment signature before allowing the cards to be decrypted.

As a result, every player can view only their own private cards.

All other participants are aware only of the existence of the cryptographic commitment and never of the actual card values.

6. Hidden State During Gameplay

While the hand remains active:

- Private cards remain completely hidden.
- Only verifiable cryptographic commitments exist.
- The actual card contents are never transmitted between nodes.
- No participant can obtain advance knowledge of another player's private information.

This model guarantees complete confidentiality throughout the execution of every hand.

7. Reveal Request

Private cards are never revealed automatically.

Card revelation occurs only when:

- The **Poker Rules Engine** determines that the game rules require the cards to be shown; and
- The **Requests and Permissions Engine** formally requests the reveal from the corresponding player's wallet.

Until both conditions have been satisfied, the cards remain protected by their cryptographic commitment.

8. Reveal Process

When the protocol determines that card revelation is required:

1. The Poker Rules Engine identifies which players must reveal their cards.
2. The Requests and Permissions Engine sends a reveal request to the corresponding player wallets.
3. The player's wallet authorizes the reveal using its cryptographic signature.
4. The protocol verifies that the revealed information exactly matches the commitment created at the beginning of the hand.
5. If verification succeeds, the cards become part of the public state of the game.

Any inconsistency between the original commitment and the revealed information results in the automatic rejection of the reveal.

9. Cryptographic Guarantees

This engine provides the following guarantees:

- Absolute integrity of private cards.
 - Immutability of the cryptographic commitment.
 - Impossibility of modifying cards after they have been committed.
 - Impossibility of viewing another player's cards before the authorized reveal.
 - Card revelation only when permitted by the protocol.
 - Complete cryptographic verification of every hand.
-

10. Result

The **Commitment and Reveal Card Dealing Engine** is one of the fundamental security mechanisms of **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)**.

By using cryptographic commitments linked exclusively to the digital signature of each player's wallet, the protocol guarantees that only the legitimate owner can view their private cards during gameplay. Card revelation occurs only when authorized by both the **Poker Rules Engine** and the **Requests and Permissions Engine**, preserving privacy, game integrity, and the complete cryptographic verifiability of every hand.

Authorship and Copyright

Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo).

Architecture, concept, protocol, technical specifications, and system design developed by **Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV – peroqtdigo)**.

© All Rights Reserved.

This document is part of the official technical documentation of the **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** protocol and is protected under national and international copyright, intellectual property, and software laws. No part of this specification may be reproduced,

modified, distributed, commercialized, or used for the development of derivative systems without the express prior written authorization of its author.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Motor de Repartición de Cartas por Compromiso y Revelación

Especificación Técnica Oficial v1.0

1. Propósito

El **Motor de Repartición de Cartas por Compromiso y Revelación** es el componente criptográfico del protocolo **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** responsable de asignar las cartas privadas de cada jugador mediante un esquema de **Commit-Reveal**, garantizando que únicamente el propietario legítimo de cada compromiso pueda visualizar sus cartas hasta que el protocolo autorice su revelación.

Este mecanismo elimina la necesidad de confiar en un servidor central para la distribución de cartas y convierte todo el proceso en una operación criptográficamente verificable.

2. Objetivos

El motor tiene como objetivos principales:

- Distribuir las cartas privadas de manera segura.
- Asociar cada mano únicamente a un compromiso criptográfico firmado.
- Garantizar que solamente el propietario del compromiso pueda visualizar sus cartas.
- Impedir la visualización anticipada de cartas por cualquier otro participante.
- Mantener evidencia criptográfica verificable durante toda la partida.

- Permitir la revelación únicamente cuando las reglas del protocolo así lo autoricen.
-

3. Principio de funcionamiento

Durante el inicio de cada mano, el protocolo genera criptográficamente las cartas privadas correspondientes a cada jugador.

Estas cartas no son enviadas como información visible dentro de la red.

En su lugar, quedan encapsuladas dentro de un compromiso criptográfico que es firmado digitalmente por la billetera del jugador.

La firma del compromiso se convierte en el único vínculo criptográfico válido entre el jugador y sus cartas privadas.

Desde ese momento, las cartas permanecen ocultas para todos los demás participantes del protocolo.

4. Asociación de las cartas al compromiso

Cada conjunto de cartas queda asociado exclusivamente a la firma digital del compromiso realizada por la billetera del jugador.

Como consecuencia:

- solamente esa firma puede demostrar la propiedad de las cartas;
- únicamente esa billetera puede acceder a su contenido;
- ningún otro nodo puede visualizar las cartas privadas;
- las cartas no pueden ser reasignadas ni modificadas sin invalidar completamente el compromiso criptográfico.

Esta relación entre cartas y firma permanece inmutable durante toda la mano.

5. Visualización privada

Una vez firmado el compromiso, las cartas únicamente pueden ser visualizadas por el propietario legítimo mediante el **Motor de Visor**, el cual será especificado en un documento independiente.

El Motor de Visor verifica la identidad criptográfica de la firma antes de permitir el descifrado de las cartas.

Como resultado, cada jugador únicamente observa sus propias cartas privadas.

El resto de los participantes únicamente conoce la existencia del compromiso criptográfico, pero nunca el contenido de las cartas.

6. Estado oculto durante la partida

Mientras la mano permanece activa:

- las cartas privadas permanecen completamente ocultas;
- únicamente existen compromisos criptográficos verificables;
- no se transmite el contenido de las cartas entre los nodos;
- ningún participante puede conocer anticipadamente la información privada de otro jugador.

Este modelo garantiza la confidencialidad de la información durante toda la ejecución de la mano.

7. Solicitud de revelación

Las cartas privadas no son reveladas automáticamente.

La revelación únicamente ocurre cuando:

- el **Motor de Reglas de Poker** determina que reglamentariamente corresponde mostrar las cartas; y
- el **Motor de Solicitudes y Permisos** solicita formalmente la revelación a la billetera del jugador correspondiente.

Hasta que ambas condiciones se cumplen, las cartas permanecen protegidas por su compromiso criptográfico.

8. Proceso de revelación

Cuando el protocolo determina que corresponde revelar las cartas:

1. El Motor de Reglas de Poker identifica qué jugadores deben mostrar sus cartas.
2. El Motor de Solicitudes y Permisos envía la petición de revelación a las billeteras correspondientes.
3. La billetera autoriza la revelación mediante su firma criptográfica.
4. El protocolo verifica que la información revelada coincide exactamente con el compromiso generado al inicio de la mano.
5. Si la verificación resulta satisfactoria, las cartas pasan a formar parte del estado público de la partida.

Cualquier inconsistencia entre el compromiso original y la información revelada provoca el rechazo automático de la revelación.

9. Garantías criptográficas

Este motor proporciona las siguientes garantías:

- Integridad absoluta de las cartas privadas.
 - Inmutabilidad del compromiso criptográfico.
 - Imposibilidad de modificar cartas una vez comprometidas.
 - Imposibilidad de visualizar cartas ajenas antes de la revelación.
 - Revelación únicamente cuando el protocolo lo autoriza.
 - Verificación criptográfica completa de cada mano.
-

10. Resultado

El Motor de Repartición de Cartas por Compromiso y Revelación constituye uno de los mecanismos fundamentales de seguridad de **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)**.

Mediante la utilización de compromisos criptográficos vinculados exclusivamente a la firma digital de cada billetera, el protocolo garantiza que únicamente el propietario legítimo pueda visualizar sus cartas privadas durante el desarrollo de la partida. La revelación de dichas cartas solo ocurre cuando el **Motor de Reglas de Poker** y el **Motor de Solicitudes y Permisos** lo autorizan, preservando la privacidad, la integridad y la verificabilidad criptográfica de todo el proceso.

Autoría y Derechos de Autor

Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo).

Arquitectura, concepto, protocolo, especificaciones técnicas y diseño del sistema desarrollados por **Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV – peroqtdigo)**.

© **Todos los derechos reservados.**

Este documento forma parte de la documentación técnica oficial del protocolo **Chain Poker Genesis by LAEV (peroqtdigo)** y se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales sobre derechos de autor, propiedad intelectual y software. Ninguna parte de esta especificación podrá ser reproducida, modificada, distribuida, comercializada o utilizada para el desarrollo de sistemas derivados sin la autorización expresa y por escrito de su autor.